



ChiroTool

Le traitement de vos nuits chiroptères, automatisé de A à Z

Outil libre pour le protocole Vigie-Chiro Point Fixe (MNHN)

Version 0.6.0 · Tutoriel utilisateur

Sommaire

1. À quoi sert ChiroTool ?
2. Le principe en une image
3. Installation
4. Premier lancement : la configuration en 2 minutes
5. Comprendre l'interface
6. Traiter une nuit, étape par étape
7. Traiter plusieurs nuits d'un coup (mode Batch)
8. Valider les sons et remonter vos identifications
9. La synthèse d'une nuit et les niveaux d'activité
10. Visualiser l'activité des espèces
11. Travailler en équipe
12. Questions fréquentes & dépannage
13. Limites connues
14. Nouveautés v0.6
15. Crédits & licence

1 • À quoi sert ChiroTool ?

Si vous faites du **Point Fixe Vigie-Chiro**, vous connaissez la corvée : pour chaque nuit d'enregistrement, il faut renommer les fichiers (LupasRename), appliquer l'expansion temporelle (Kaleidoscope), créer une participation sur le portail Vigie-Chiro, uploader les WAV, attendre le mail de Tadarida, télécharger le tableur, puis nettoyer les contacts inutiles à la main dans Excel.

Sur une campagne de 60 contrats × plusieurs nuits, cela représente des **journées entières** de manipulations répétitives, sujettes aux erreurs.

ChiroTool fait tout ça à votre place, depuis une seule fenêtre :

Avant (manuel)	Avec ChiroTool
LupasRename → renommer les WAV	✓ Renommage automatique au format Vigie-Chiro
Kaleidoscope → expansion temporelle	✓ TE×10 intégré (validé bit-à-bit, jusqu'à ×2 plus rapide)
Portail web → créer la participation	✓ Création automatique via l'API
Upload manuel des fichiers	✓ Upload parallèle (3 à 5× plus rapide)
Attendre le mail Tadarida	✓ Suivi automatique, notification quand c'est prêt
Excel → trier les contacts à la main	✓ Nettoyage automatique par seuils de confiance
Tableur de suivi à jour à la main	✓ Registre central + export pour le suivi d'équipe

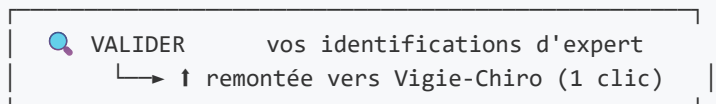
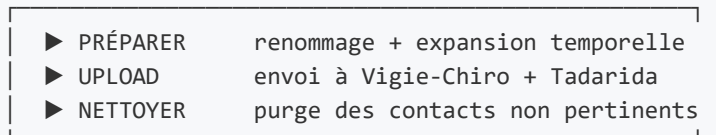
En résumé : vous déposez vos dossiers de nuits, vous cliquez, et ChiroTool gère le renommage, l'expansion temporelle, l'envoi à Vigie-Chiro, l'analyse Tadarida, le nettoyage et le suivi. Vous gardez la main sur ce qui

compte : la **validation scientifique** des espèces.

C'est **gratuit, local et open-source**. Vos données restent chez vous (sauf les WAV envoyés à Vigie-Chiro, comme d'habitude).

2 · Le principe en une image

Retour de terrain : vous déposez vos dossiers de nuits sous un dossier "espace de travail" (workspace)



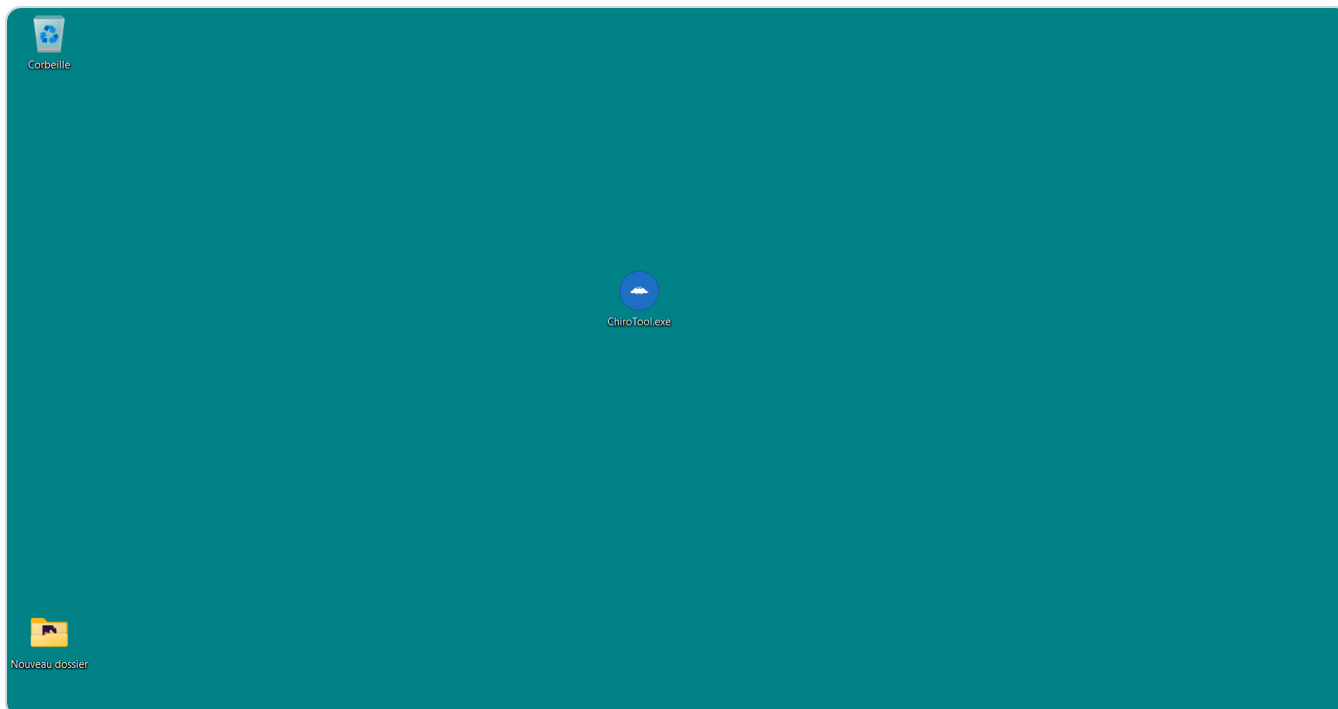
Résultats : tableur d'observations propre, synthèse avec niveaux d'activité, graphes, suivi de campagne

Trois boutons, dans l'ordre — puis la validation, qui est la seule étape où votre expertise est irremplaçable. Et depuis la v0.5, vos identifications repartent vers le portail national en un clic.

3 · Installation

ChiroTool est un **logiciel portable** : pas d'installation, pas de droits administrateur requis.

1. Récupérez le fichier **ChiroTool.exe** (≈ 34 Mo) auprès de votre référent ou sur la page de téléchargement officielle.
2. Placez-le où vous voulez (Bureau, clé USB, disque dur externe...).
3. Double-cliquez pour le lancer.



Capture 01 — `ChiroTool.exe` dans l'explorateur Windows, avec son icône bleue

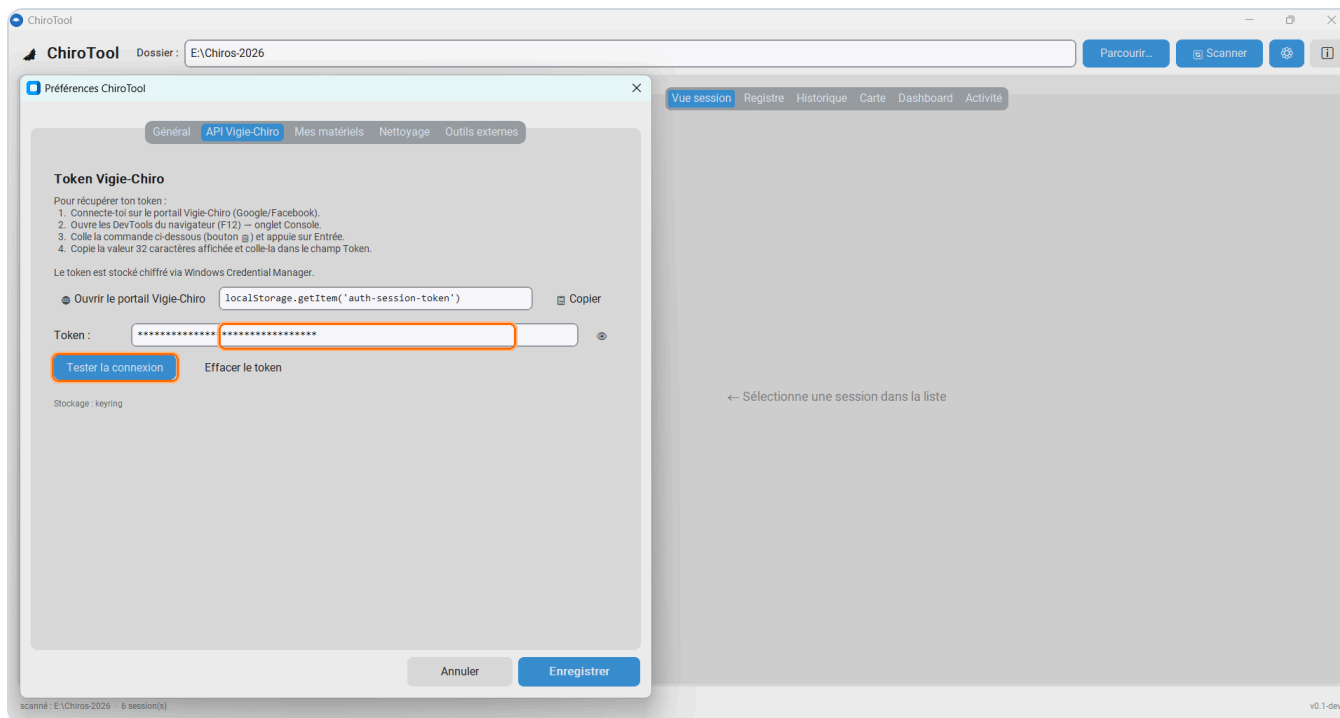
Note Windows : au premier lancement, Windows SmartScreen peut afficher un avertissement (logiciel non signé). Cliquez sur « **Informations complémentaires** » puis « **Exécuter quand même** ». C'est normal pour un logiciel libre non distribué via le Microsoft Store.

Deux modes de fonctionnement

- **Mode installé** (par défaut) : la configuration est stockée dans votre profil Windows (`%APPDATA%\ChiroTool\`).
- **Mode portable** : posez un fichier vide nommé `chirotool.cfg` à côté de l' `.exe` . La configuration sera alors stockée à côté du logiciel (pratique pour une clé USB qui passe d'un poste à l'autre).

4 · Premier lancement : la configuration en 2 minutes

Au tout premier démarrage, un **assistant d'accueil** s'ouvre automatiquement. Il vous guide en 3 étapes.



Capture 02 — Assistant d'accueil, étape 1 : Token Vigie-Chiro

Étape 1 — Votre token Vigie-Chiro

Le **token** est votre clé d'accès personnelle à l'API Vigie-Chiro. Il permet à ChiroTool de créer des participations et d'uploader vos enregistrements **à votre nom**.

Pour le récupérer :

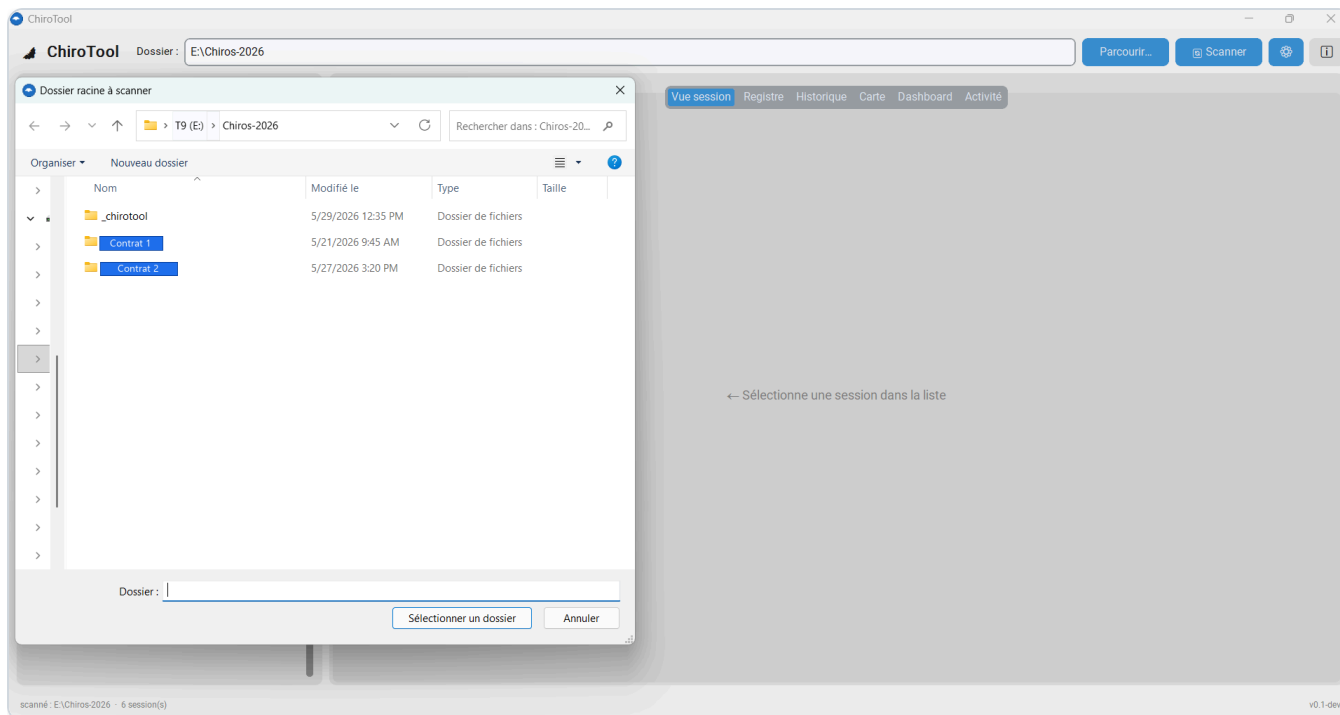
1. Cliquez sur «  **Ouvrir le portail** » et connectez-vous à Vigie-Chiro.
2. Ouvrez les outils de développement du navigateur : touche **F12** → onglet **Console**.
3. Cliquez sur «  **Copier** » dans ChiroTool, puis collez la commande dans la console et appuyez sur **Entrée**.
4. Une suite de 32 caractères s'affiche. Copiez-la et collez-la dans le champ **Token** de ChiroTool.
5. Cliquez sur « **Tester** » : vous devriez voir « ✓ token valide — connecté en tant que [votre pseudo] ».

 Le token est valable ~30 jours. Quand il expire, refaites cette manipulation (Préférences → API Vigie-Chiro).

Étape 2 — Votre dossier de travail

Choisissez (ou créez) un **dossier racine** où vous déposerez vos campagnes. Par exemple : `D:\Chiros-2026\`. À l'intérieur, vous aurez un sous-dossier par contrat/campagne.

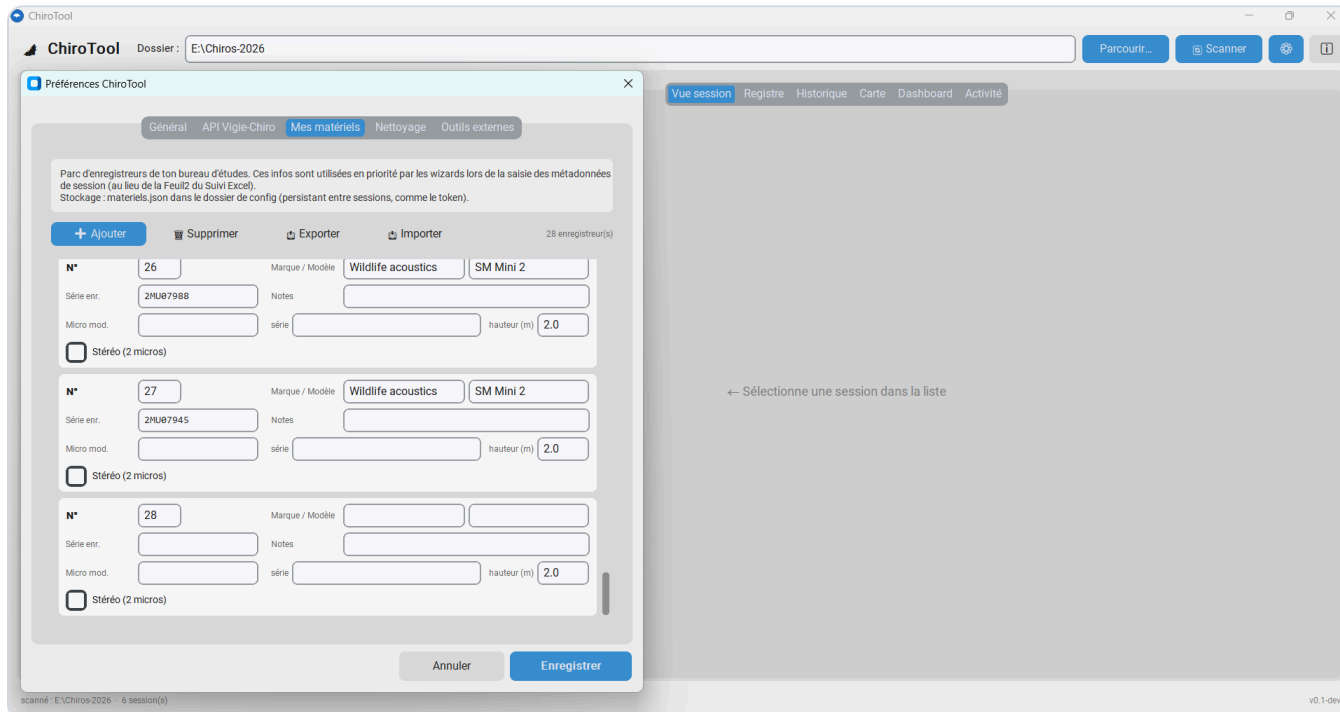
C'est dans ce dossier que ChiroTool rangera son index interne et ses sauvegardes (dans un sous-dossier `_chirotool/` qu'il ne faut pas supprimer). À cet accueil, le dossier est scanné tout de suite. **Aux lancements suivants**, le chemin peut être réaffiché sans scan automatique (voir §5 et Préférences → **Garder en mémoire le dernier dossier**).



Capture 03 — Assistant d'accueil, étape 2 : Dossier de travail

Étape 3 — Votre parc de matériel (optionnel mais recommandé)

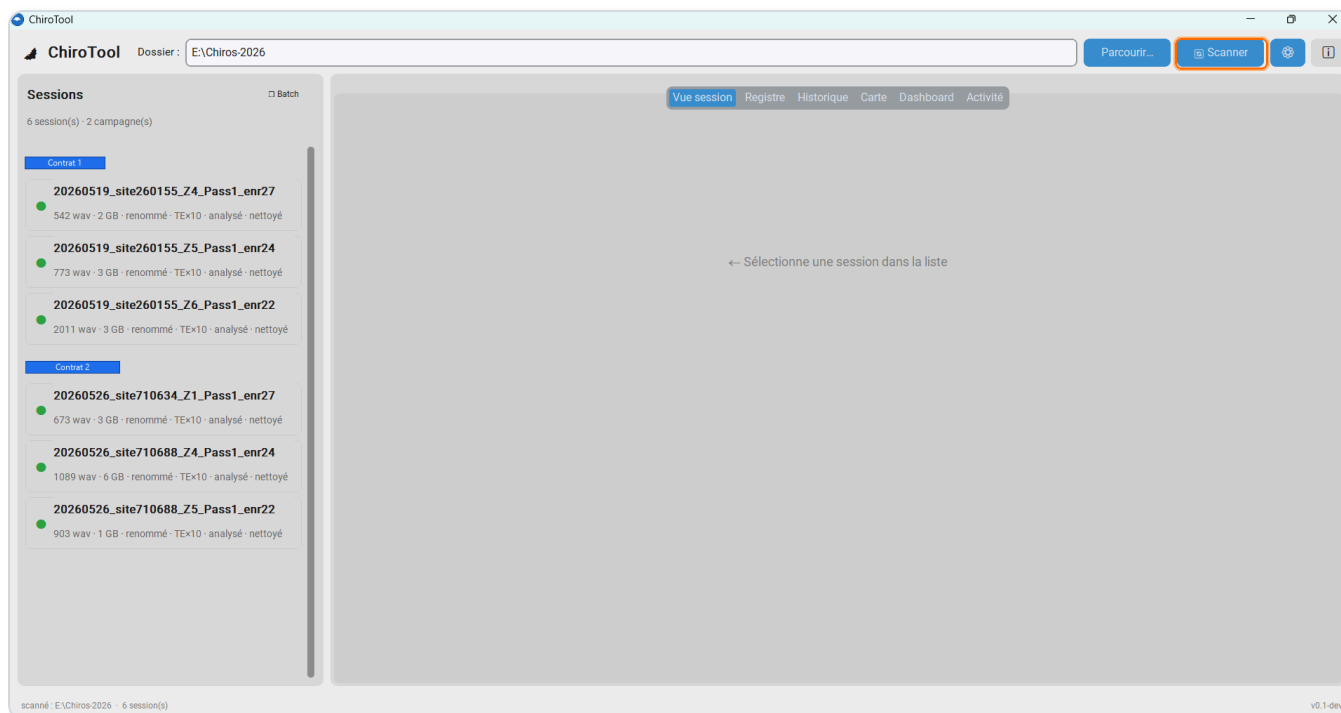
Saisissez vos enregistreurs (numéro, marque, modèle, n° de série, micro...). Une fois renseignés, ils seront proposés automatiquement dans les menus déroulants lors de la saisie des métadonnées : plus besoin de retaper les séries à chaque nuit, et **zéro faute de frappe**.



Capture 04 — Préférences → onglet « Mes matériels »

Astuce équipe : si votre structure a déjà un fichier de parc (**materiels.json**), posez-le simplement dans votre dossier de travail : ChiroTool vous proposera de l'importer automatiquement au premier scan.

5 · Comprendre l'interface



Capture 05 — Fenêtre principale : barre du haut, liste des sessions à gauche, onglets à droite

La fenêtre se compose de trois zones :

- ① **La barre du haut** — choisir le dossier de travail (**Parcourir...**), le scanner (**Scanner**), accéder aux préférences () et aux informations (). Aux lancements suivants, ChiroTool **ne rescane pas** tout seul le dernier dossier (un SSD EXFAT endormi bloquait l'interface). Si **Préférences** → **Général** → **Garder en mémoire le dernier dossier** est coché (défaut), le chemin est réaffiché : **Scanner** pour le recharger, **Parcourir** pour un autre. Décochez la case pour partir de **(aucun)** .
- ② **La liste des sessions (à gauche)** — toutes vos nuits, regroupées par campagne. Une pastille de couleur indique l'état de chaque nuit :

Pastille	Signification
 rouge	Brut (rien n'a encore été fait)
 jaune	En cours de traitement
 orange	Participation connue mais tableur d'observations pas encore local — à reprendre (Upload, ou  Vérifier / Réparer)
 vert	Nuit complètement traitée

- ③ **Le panneau de détail (à droite)** — 6 onglets :

- **Vue session** : les infos de la nuit sélectionnée, le bilan de validation (**X / Y** contacts avec taxon observateur) + la barre d'actions
- **Registre** : toutes vos nuits, toutes campagnes confondues (suivi global)
- **Historique** : la chronologie des opérations faites sur une nuit
- **Carte** : vos points sur fond OpenStreetMap / IGN

- **Dashboard** : statistiques transverses de vos campagnes
- **Activité** : graphes par tranche horaire ; filtres **Chiros seulement** et **Taxons observateur** (y compris les  ChiroSurf)

La barre d'actions

En bas de la **Vue session**, une barre unique regroupe tout ce que vous pouvez faire sur la nuit sélectionnée :

► **Préparer** ·  **Upload** ·  **Vérifier / Réparer** ·  **Valider** ·  **Nettoyer** ·  **ChiroSurf nuits** · 
Métadonnées ·  **Carte** ·  **Synthèse** · ... **Détails**

Les libellés sont volontairement courts : **prenez la souris sur un bouton** pour lire ce qu'il fait exactement.

Deux repères visuels vous guident :

- **L'étape à faire maintenant** est en **bleu et en gras**.
- Les étapes **pas encore possibles** sont **grisées** (inutile de chercher à nettoyer une nuit qui n'a pas encore été analysée).

6 · Traiter une nuit, étape par étape

Prenons un exemple concret : vous revenez du terrain avec une nuit d'un SM Mini.

Étape 0 — Déposer les fichiers

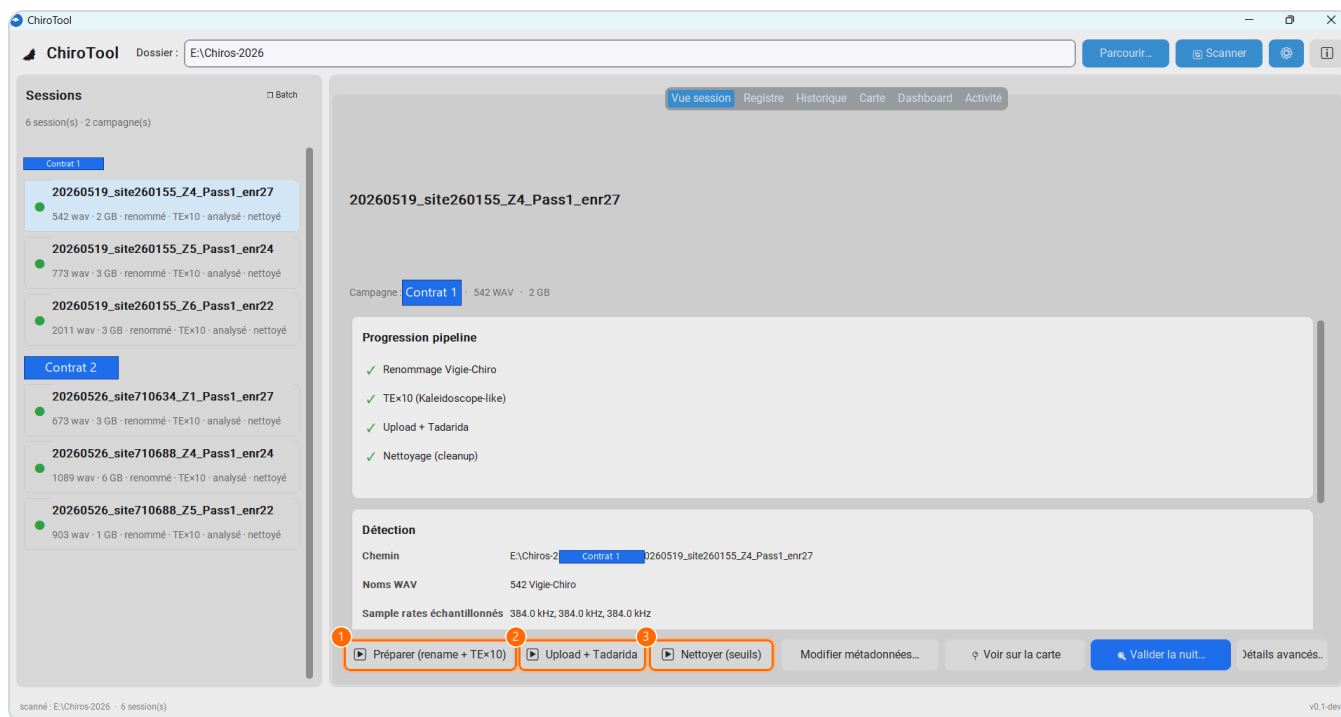
Copiez votre dossier de nuit dans votre dossier de travail, sous le bon contrat :

```
D:\Chiros-2026\
├── Contrat_1\                ← le contrat (nom de votre choix)
│   ├── 19052026_260155_22_Z6\ ← votre dossier de nuit (peu importe le nom exact)
│   │   ├── 2MU05451_Summary.txt
│   │   └── Data\
│   │       ├── 2MU05451_20260519_203704.wav
│   │       ├── 2MU05451_20260519_203711.wav
│   │       └── ...
```

Étape 1 — Scanner

Dans ChiroTool, vérifiez que le dossier de travail est le bon, puis cliquez sur «  **Scanner** ». Vos nuits apparaissent dans la liste de gauche.

Cliquez sur votre nuit : son détail s'affiche à droite. Une fois le tableur d'observations récupéré, le bloc **Détection** montre aussi « **Validation : X / Y contacts (taxon observateur)** » (et, s'il y a déjà eu un envoi, le nombre d'identifications remontées à Vigie-Chiro). Inutile d'ouvrir  **Valider** juste pour ce décompte.



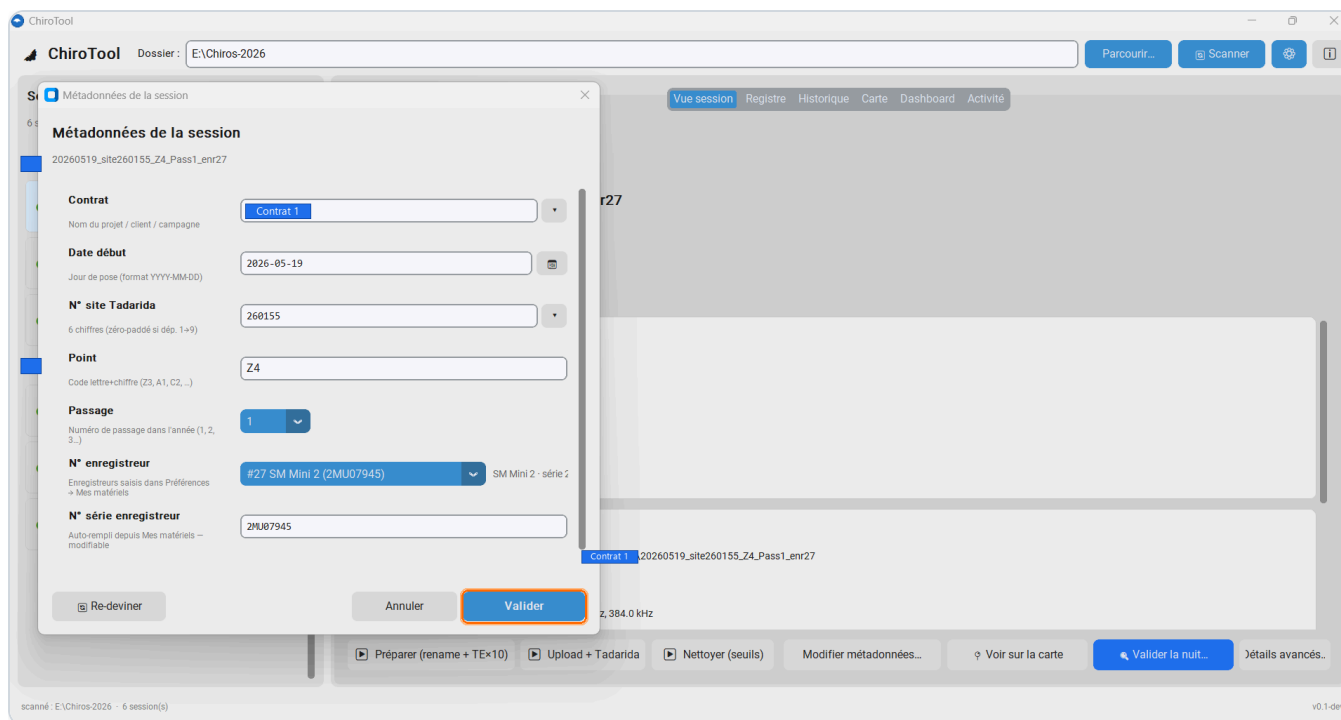
Capture 06 — Vue session : progression du pipeline et barre d'actions

Étape 2 — Préparer (renommage + expansion temporelle)

Cliquez sur « ► **Préparer** ».

ChiroTool va d'abord chercher à **deviner automatiquement** les métadonnées de la nuit (site, point, passage, enregistreur...) à partir du nom du dossier, des noms de WAV (Wildlife, AudioMoth expandé, Titley Swift/Ranger), du fichier `Summary.txt` et de votre tableur de suivi. Si le Summary **ne correspond pas** aux WAV (carte SD non formatée : l'ancienne nuit reste dans le Summary), un **avertissement** s'affiche : la date retenue est celle des fichiers.

- **Si tout est trouvé** : une fenêtre de confirmation s'affiche, vous validez.
- **Si une info manque** : l'assistant de saisie des métadonnées s'ouvre.



Capture 07 — Assistant « Métadonnées de la session »

Dans cet assistant :

- **Points récents** : libellés parlants (*commune · Zx · carré*), dernier choix carte (badge ★), points d'**autres observateurs** déjà réutilisés.
- **Choisir sur la carte...** : ouvre la carte en mode *choix de point* (recherche commune, vos points dans un rayon de **5 km**, ou **+ Ajouter un point** / réutilisation). Au retour, **carré + point** sont remplis et les **GPS** sont mémorisés pour cette session.
- **Contrat** : le nom du projet (un bouton ▼ propose ceux déjà saisis)
- **Date de début** : la date de pose (un bouton ouvre un calendrier)
- **N° site Tadarida** : les 6 chiffres du carré (saisie manuelle si besoin)
- **Point** : Z1, A2, etc.
- **Passage** : 1, 2...
- **N° enregistreur** : choisissez-le dans la liste (il remplit automatiquement la série et le micro depuis votre parc « Mes matériels »)

Astuce : créez ou réutilisez un point une fois (carte ou pick depuis les meta) → il devient le *point actif*. Au « Préparer » suivant, carré et point sont préremplis. Sur la fiche d'un marker : « ★ **Utiliser pour la prochaine préparation** » (bouton toujours visible en bas de la fiche).

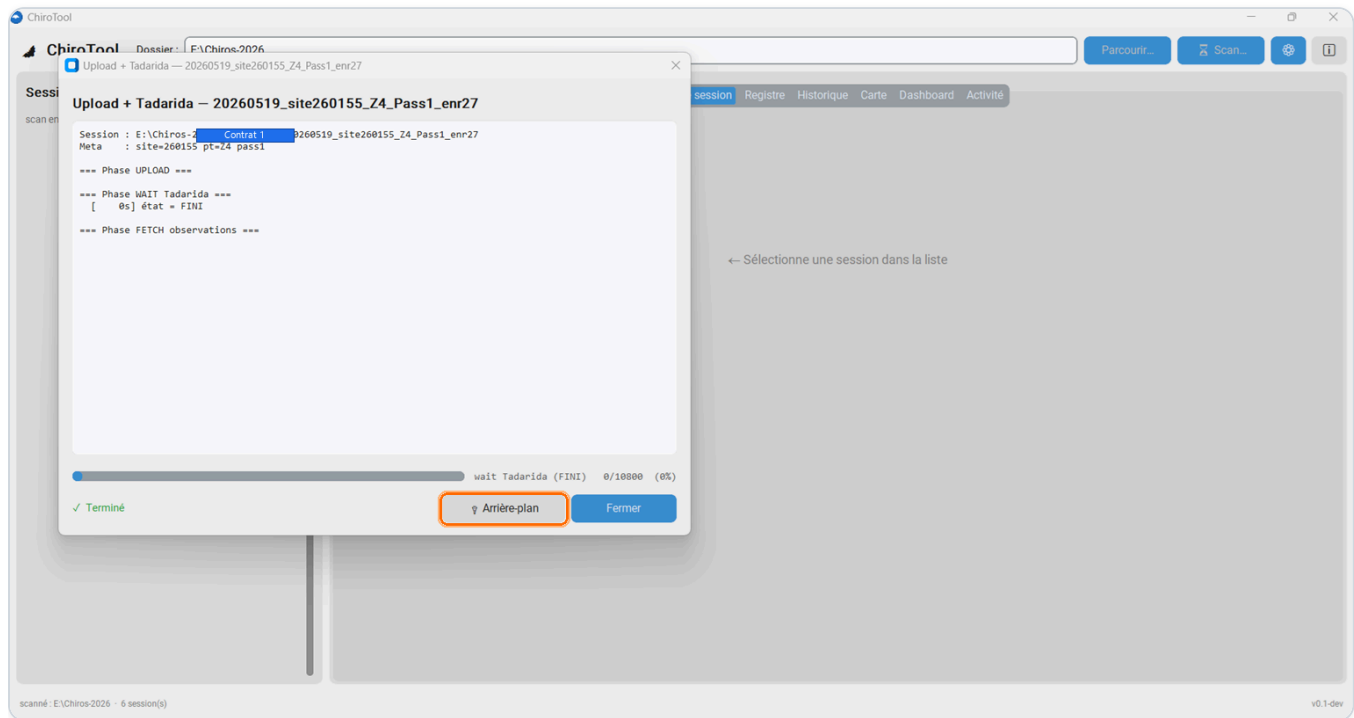
Carte (barre d'actions) = mode **FOCUS** : zoom sur le point de la nuit (pin rose ★ Z1 , ou ★ Z1 · 3 nuits s'il y a plusieurs sessions sur le même point). Les GPS viennent d'abord du **manifest** de la session. Sur l'onglet Carte, **Recharger sites**, **Mes sites** ou **France** quittent le FOCUS et montrent **tous** vos sites (vue d'ensemble).

Cliquez sur « **Valider** ».

ChiroTool exécute alors : 1. Le **renommage** des WAV au format Vigie-Chiro (Car260155-2026-Pass1-Z6-...) 2. L'**expansion temporelle** ×10 (création du dossier Data_k/) : chaque fichier est découpé en tranches de **5 secondes** (temps brut), comme Kaleidoscope. Un WAV déjà en 5 s reste un fichier ; un WAV plus long sort en

plusieurs WAV (nouveau timestamp toutes les 5 s). **Tout le son est conservé**, ce n'est pas un prélèvement des 5 premières secondes. Le protocole Point Fixe règle en général les SM4 sur 5 s : dans ce cas le nombre de fichiers ne change pas.

Une **barre de progression** vous indique l'avancement en temps réel.

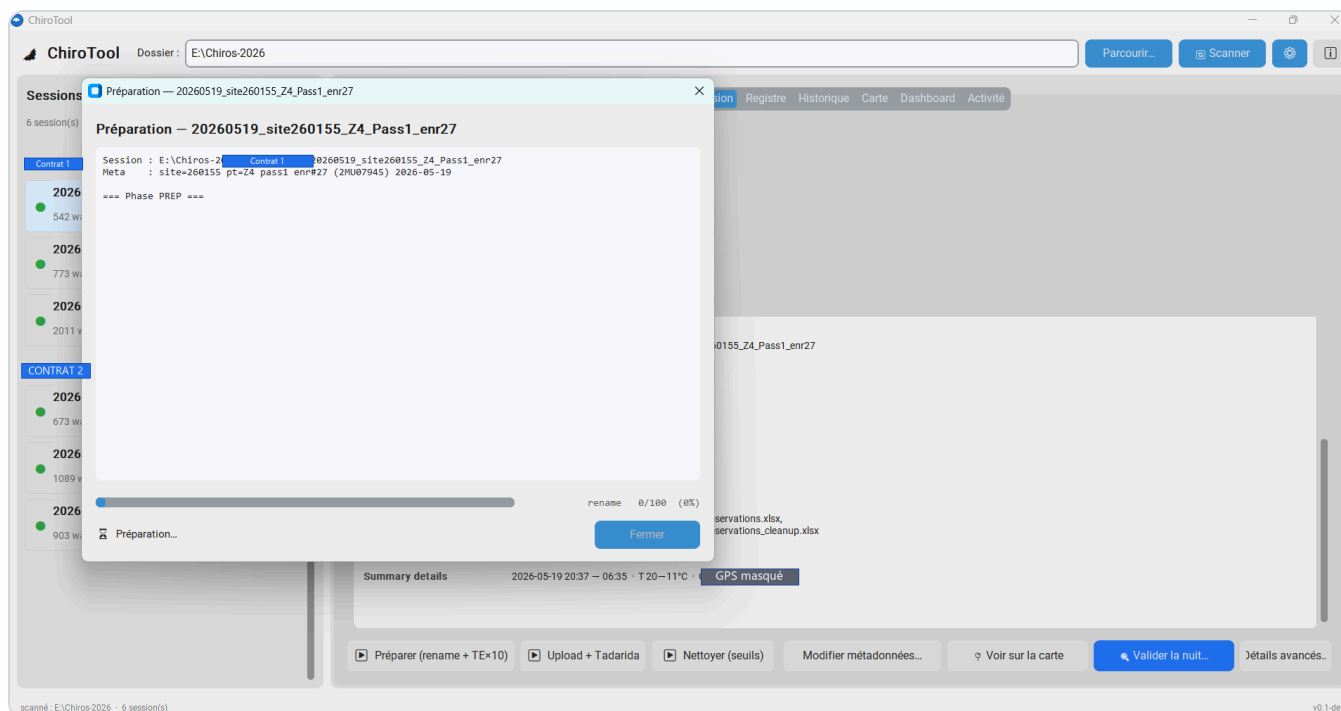


Capture 08 — Fenêtre de progression avec la barre et l'ETA

Étape 3 — Upload + Tadarida

Cliquez sur « ► **Upload + Tadarida** ».

Un **assistant de participation** s'ouvre. Il pré-remplit ce qu'il **sait réellement** : les T° si votre **Summary.txt** les contient, le matériel depuis votre parc, les dates du Summary **si c'est une seule nuit**. Si le Summary ne correspond pas aux WAV, un **avertissement** le dit : dates (et T° sur la fenêtre des fichiers) prises sur les WAV. Vous pouvez encore corriger ; une participation déjà créée au mauvais jour n'est pas réutilisée.



Capture 09 — Assistant « Nouvelle participation Vigie-Chiro »

- **Conditions météo** (optionnel) : températures (souvent issues du `Summary.txt`), vent, couverture nuageuse
- **Matériel** : détecteur, micro, hauteur
- Complétez ce qui est utile, puis « **Valider** ».

💡 **Météo non bloquante** : vent et couverture ne sont **pas** mesurés par les enregistreurs. Vous pouvez les laisser à « — à renseigner — » et uploader quand même — le portail web permet de les compléter **après** l'analyse. Les températures du Summary sont préremplies quand le fichier est présent ; sans Summary, les laisser vides est accepté.

⚠️ **Ce que ChiroTool ne fait volontairement pas** : inventer une valeur à votre place. Les listes vent / couverture démarrent sur « — à renseigner — » plutôt que sur « nul » ou « 0-25 » par défaut. C'est délibéré : ces données partent sur le portail national **à votre nom**. Mieux vaut un champ vide qu'une fausse observation pré-cochée et jamais relue.

ChiroTool enchaîne alors **trois phases automatiques** :

1. **Upload** — envoi des WAV vers Vigie-Chiro (en parallèle, donc rapide).
2. **Attente Tadarida** — l'analyse tourne **sur les serveurs Vigie-Chiro**. Cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures. **Vous pouvez fermer l'application** : cliquez sur « 🚫 **Arrière-plan** », l'analyse continue côté serveur sans vous.
3. **Téléchargement** — dès que c'est prêt, le tableur d'observations est récupéré automatiquement.

💡 **Si vous avez fermé l'app** : il suffira de re-cliquer « Upload + Tadarida » plus tard. ChiroTool détecte que la participation existe déjà, ne ré-uploade rien d'inutile, et récupère directement le résultat.

Connexion instable, analyse forcée sur le web, pastille 🕒 bloquée

Parfois l'upload s'interrompt, ou vous avez **lancé l'analyse Tadarida à la main** sur le portail Vigie-Chiro alors que ChiroTool n'a pas encore le tableur local. La pastille reste **orange** ⌚ et l'état d'avancement ne se met pas à jour tout seul.

1. Ouvrez la nuit concernée (une seule nuit à la fois).
2. Cliquez sur «  **Vérifier / Réparer** » (bouton orange quand la nuit est en ⌚).
3. ChiroTool **diagnostique d'abord** (aucune modification) et affiche un **rapport détaillé** (utile à copier dans une issue GitHub) : couverture Data_k ↔ serveur, état Tadarida, xlsx, flags, erreurs API.
4. Selon le cas, vous pourrez **confirmer explicitement** :
5. aligner le flag « uploadé » si tous les WAV **locaux restants** sont en ligne ;
6. **télécharger le xlsx** si l'analyse est terminée côté serveur ;
7. **relancer Tadarida** (double confirmation — uniquement si la couverture est complète et que le compute n'est pas déjà en cours / terminé).
8. Si des WAV **encore présents dans Data_k** manquent vraiment sur le serveur, l'outil propose de reprendre via «  **Upload** ».

💡 **Après nettoyage** : des fichiers peuvent rester « sur le serveur seulement » (ex. 185 purgés localement). C'est **normal** — seuls les WAV encore dans **Data_k/** comptent pour la couverture 100 %.

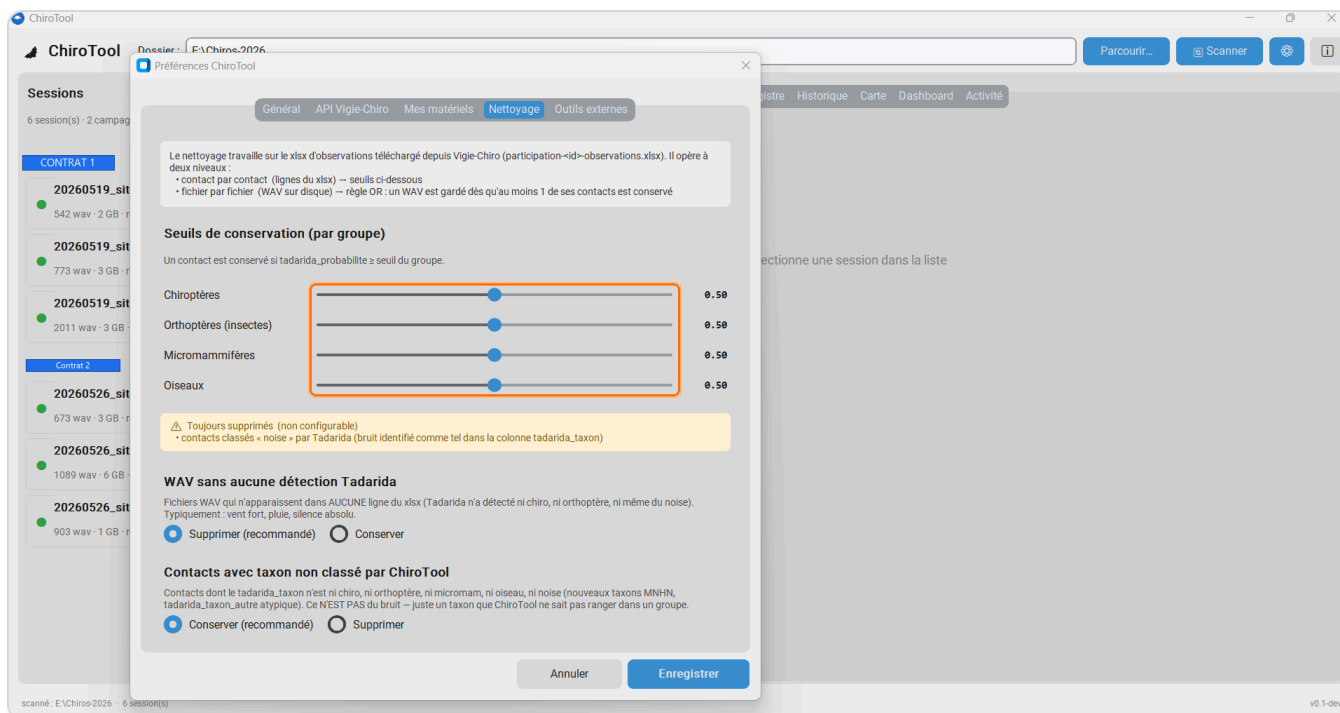
⚠️ **Token API** : si le token est expiré (HTTP 401), le listing serveur échoue. Le diagnostic le signale clairement et **ne propose pas** un re-upload massif de tout Data_k. Allez dans **Préférences** → **API Vigie-Chiro**, collez un nouveau token (F12 sur le portail), puis relancez le diagnostic. Avec un bon token, le listing de milliers de fichiers peut prendre **quelques dizaines de secondes** (pagination API) — c'est attendu.

💡 **Une nuit à la fois** — pour ne pas saturer les serveurs.

Étape 4 — Nettoyer

Une fois le tableur récupéré, cliquez sur «  **Nettoyer** ».

ChiroTool applique vos **seuils de confiance** (réglables dans Préférences → Nettoyage) pour décider quels WAV garder :



Capture 10 — Préférences → onglet « Nettoyage »

- Un **contact** est conservé si sa probabilité Tadarida $\geq$ votre seuil pour ce groupe (chiro, orthos, etc.).
- Un **fichier WAV** est gardé dès qu'**au moins un** de ses contacts est conservé (règle « OR »).
- Les contacts classés « **noise** » par Tadarida sont toujours supprimés.
- Les **validations humaines** (si vous avez déjà validé via ChiroSurf) sont **prioritaires** sur les seuils.

Rien n'est supprimé sans que vous l'ayez vu

Le nettoyage efface des WAV : c'est irréversible. ChiroTool procède donc **toujours en deux temps**.

1. **Simulation** — une fenêtre « Analyse du nettoyage » calcule ce qui *serait* supprimé, **sans rien toucher**.
2. **Récapitulatif chiffré** — vous voyez exactement :

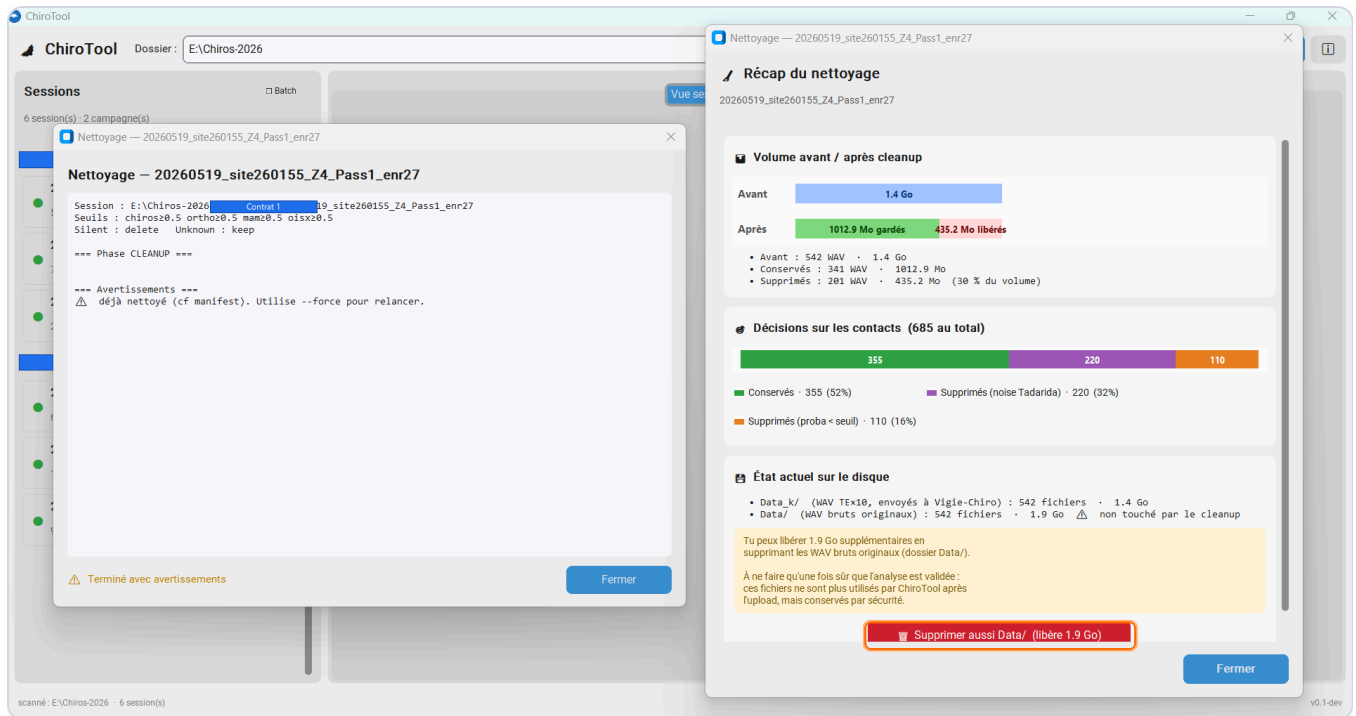
« 182 / 255 WAV seront supprimés (~712 Mo). Cette action est irréversible. Continuer ? »

Le bouton par défaut est **Non** : une validation distraite ne supprime rien.

1. **Suppression** — seulement après votre confirmation explicite.

Double garde-fou : si plus de **80 %** des WAV allaient disparaître (seuil mal réglé, mauvais tableur...), une **seconde confirmation** distincte est demandée. C'est le cas légitime d'une nuit très bruitée — mais aussi le symptôme classique d'une erreur de réglage.

À la fin, un **récapitulatif visuel** s'affiche : volume avant/après, espace disque libéré, et la possibilité de supprimer aussi les WAV bruts d'origine (**Data/**) si vous voulez libérer encore plus de place.



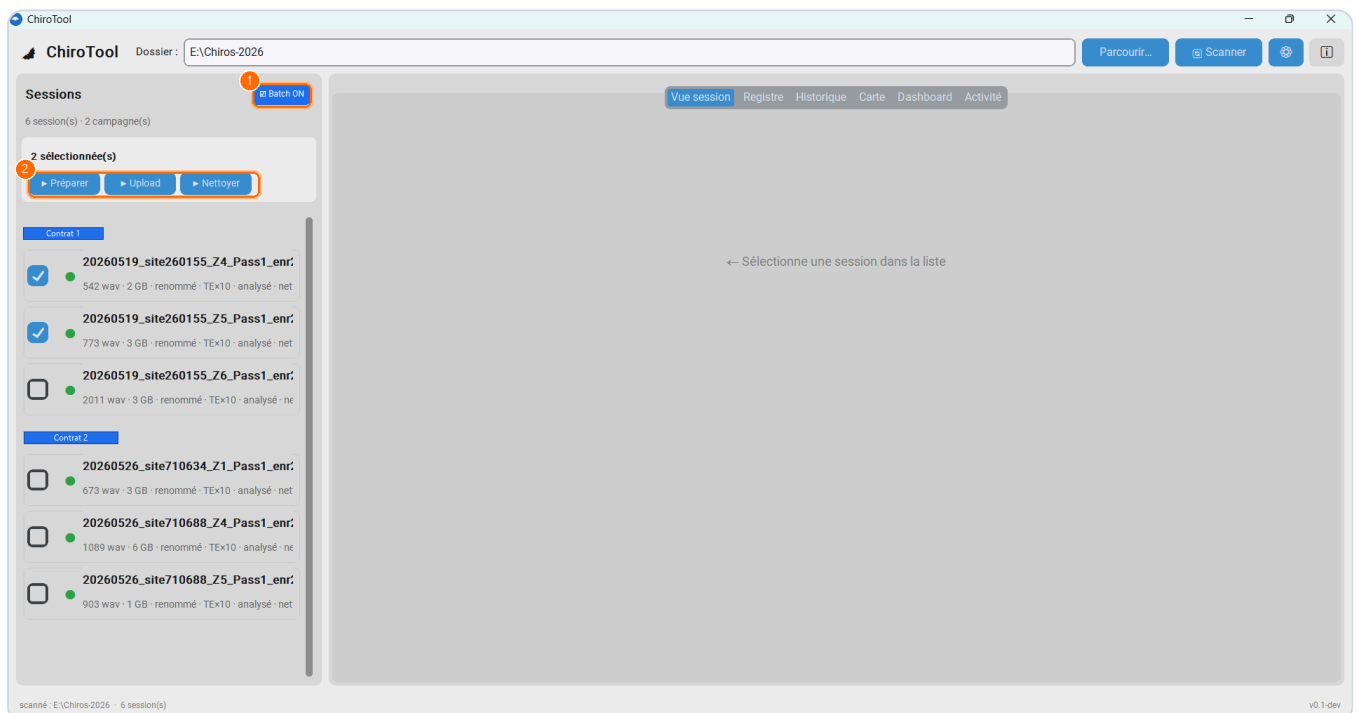
Capture 11 — Récapitulatif du nettoyage avec le graphe avant/après

✅ **La nuit est traitée.** La pastille passe au vert.

7 · Traiter plusieurs nuits d'un coup (mode Batch)

Vous avez 10 nuits à traiter ? Pas besoin de les faire une par une.

1. En haut de la liste des sessions, cliquez sur « **Batch ON** ».
2. Des **cases à cocher** apparaissent sur chaque nuit. Cochez celles à traiter.
3. Cliquez sur l'action voulue : ► **Préparer**, ► **Upload** ou ► **Nettoyer**.



Capture 12 — Mode Batch activé, plusieurs nuits cochées + barre d'actions

ChiroTool traite alors **toutes les nuits sélectionnées** :

- Pour la **préparation** et le **nettoyage** : une nuit après l'autre.
- Pour l'**upload** : les envois s'enchaînent, puis **toutes les analyses Tadarida attendent en parallèle** (le serveur travaille sur plusieurs nuits à la fois). Chaque nuit terminée récupère son tableur dès qu'il est prêt.

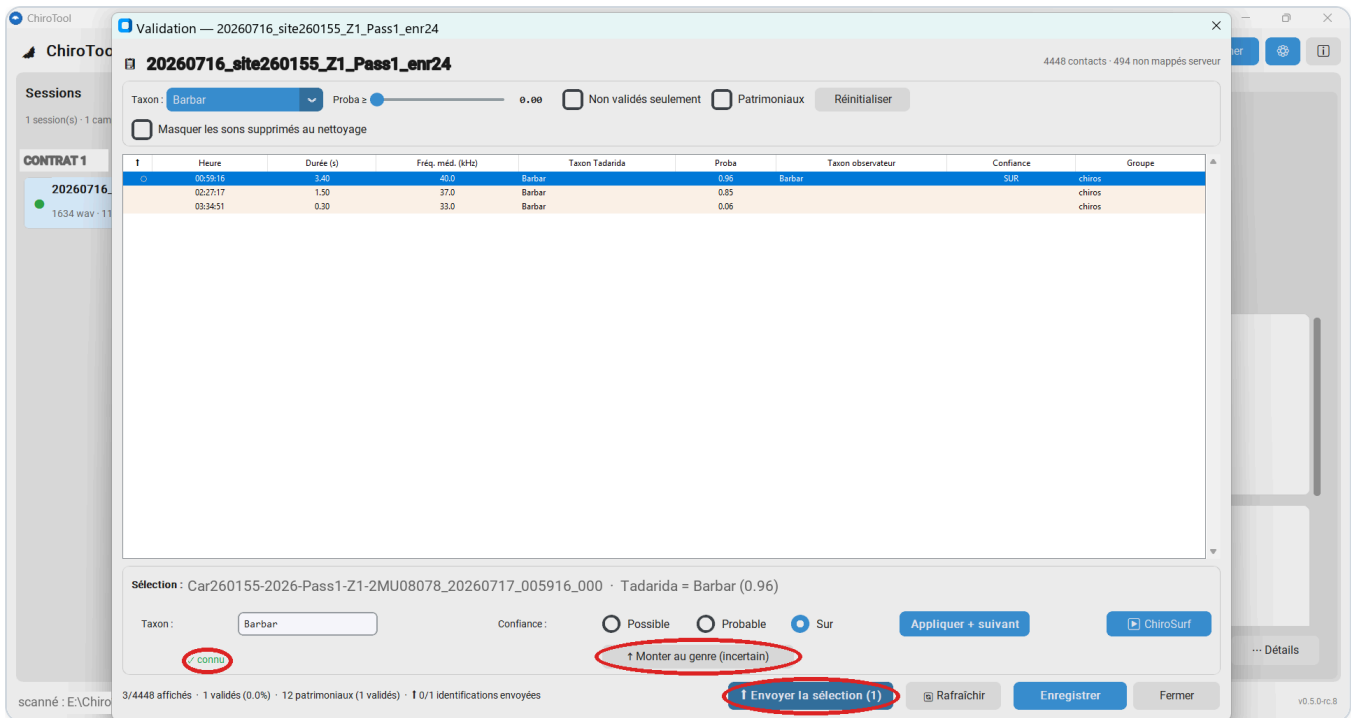
Vous pouvez **fermer l'application** pendant l'attente : les analyses continuent côté serveur. Au retour, relancez « Upload » sur les nuits concernées (ou utilisez «  Sync API » dans le Registre) pour récupérer les résultats.

8 · Valider les sons et remonter vos identifications

L'identification de Tadarida est automatique : pour fiabiliser vos données, vous pouvez valider **de deux façons** (complémentaires, pas exclusives).

A · Validation contact par contact (ChiroTool)

1. Sur une nuit dont le tableur est récupéré, cliquez sur «  **Valider** ».
2. Un tableau filtrable des contacts s'affiche :
3. **Clic sur un en-tête** pour trier (A–Z ou petit–grand). Un 2e clic inverse ; un 3e revient à l'ordre d'origine. Pratique pour ramener en haut les plus fortes probas d'une espèce.
4. « **Taxon observateur renseigné uniquement** » : n'afficher que les lignes déjà validées (à la place de « Non validés seulement », les deux cases ne se cumulent pas).
5. Sélectionnez un contact, puis :
6. Utilisez les **raccourcis clavier** **O** / **P** / **S** pour indiquer votre niveau de confiance (pOssible / Probable / Sûr).
7. **Double-cliquez** sur une ligne pour ouvrir le WAV correspondant dans **ChiroSurf** (à condition d'avoir indiqué le chemin de ChiroSurf dans Préférences → Outils externes).
8. Vos validations sont sauvegardées dans un nouveau tableur suffixé de vos initiales (ex : **..._AB.xlsx**). Un bandeau « **• modifications non enregistrées** » (titre + bouton *Enregistrer* orangé) vous rappelle de sauvegarder ; il disparaît après enregistrement.



Capture 14 — Vue de validation : la saisie guidée (✓ connu), le bouton « Monter au genre » pour les sons incertains, et « Envoyer » qui remonte vos identifications vers Vigie-Chiro.

B • Méthode MNHN / Team Chiro via ChiroSurf (10 % → 75 %)

Si votre **participation couvre plusieurs nuits** d'affilée (un seul tableur Tadarida multi-nuits), le référentiel d'activité et la validation « optimisée » ChiroSurf se basent sur une **nuît unique**. ChiroTool scinde pour vous :

1. Cliquez sur « **ChiroSurf nuits** » (visible dès qu'un xlsx d'observations est présent ; aussi depuis **Valider** → **CSV nuits**).
2. ChiroTool crée le dossier **chirosurf/** dans la session et un CSV **par nuit biologique** (coupure à **midi**) : **Nuit1_<nom-du-tableur>-observations.csv** , **Nuit2_...** , etc.
3. ► **ChiroSurf** ouvre le CSV **brut** (sans **_Vu**) — méthode 10 % → 75 %. Les WAV restent dans **Data_k/** de la session.
4. Après validation ChiroSurf, le fichier **..._Vu.csv** apparaît à **côté** du brut. **_Vu** l'ouvre pour les **graphes** ChiroSurf. Pour poursuivre une validation, rouvrez toujours le CSV **sans _Vu** .
5. **Synthèse** sur une ligne de nuit lit le **_Vu** s'il existe. Cases « **identifications validées seulement** » (ne compte que **observateur_taxon**) et « **Chiros seulement** ». Avec la méthode 10 % → 75 %, ChiroSurf n'inscrit en observateur que les contacts **vraiment écoutés**, pas le reste de la nuit.

⚠ Les CSV bruts peuvent être **régénérés** (bouton dans la fenêtre) ; les **_Vu** ne sont **jamais** écrasés automatiquement.

💡 La validation contact par contact (**Valider**) reste disponible en parallèle sur le tableur complet.

Saisir une espèce : le champ vous guide

Quand vous tapez un taxon, ChiroTool **propose les espèces au fur et à mesure** (par code ou par nom français : tapez **orei** , vous obtenez les Oreillards).

Un indicateur vous dit si le code est **accepté par le serveur** Vigie-Chiro :

Indicateur	Signification
✓ connu	Le code existe côté Vigie-Chiro, il pourra être envoyé
⚠ inconnu	Le code n'est pas reconnu par le portail — il ne partira pas

💡 C'est utile : le portail n'accepte qu'une **partie** des codes produits par Tadarida. Vous le voyez maintenant *au moment de la saisie*, plus au moment de l'envoi.

Un son incertain entre deux espèces ? Montez au genre

Cas classique : Oreillard roux ou Oreillard gris, impossible de trancher. Plutôt que de forcer une espèce, sélectionnez la ligne et cliquez sur « ↑ **Monter au genre (incertain)** » : ChiroTool bascule sur *Oreillard sp.* Idem pour les Murins (*Myotis sp.*) et les Pipistrelles (*Pipistrellus sp.*).

Le bouton ne propose que les genres réellement reconnus par le portail : pour une espèce sans ambiguïté possible (la Barbastelle, seule de son genre en France), il vous le dira.

↑ Remonter vos identifications vers Vigie-Chiro

C'est la grande nouveauté de la v0.5. Vos validations ne restent plus dans votre coin : elles repartent sur le portail national, sans aucune re-saisie web.

- **Sélectionnez des lignes** → le bouton devient « ↑ Envoyer la sélection (N) »
- **Ne sélectionnez rien** → il devient « ↑ Envoyer tout (M) »

Une **pastille** dans la colonne de gauche vous indique l'état de chaque contact :

Pastille	État
○ gris	Validé, pas encore envoyé
● vert	Envoyé à Vigie-Chiro
● orange	Modifié depuis l'envoi — à renvoyer
● rouge	Échec de l'envoi

(Passez la souris sur une pastille pour lire sa signification.)

En bas, un compteur suit l'avancement : « ↑ **12 / 15 identifications envoyées** ». Le Registre affiche aussi, par nuit, ce qui reste à remonter.

💡 **Une identification n'est envoyable qu'avec un taxon ET une confiance** — c'est ce qu'exige le portail.

🌐 **Pourquoi ça compte** : en pratique, la quasi-totalité des observateurs garde ses identifications pour soi. Or ce sont précisément ces validations humaines qui améliorent l'apprentissage de Tadarida et le référentiel national. Les remonter ne vous coûte qu'un clic et profite à toute la communauté.

⚠️ **Effacer une identification déjà envoyée** ne la retire pas du serveur (une donnée ne se supprime pas côté observateur). ChiroTool vous le signale au lieu de faire disparaître la pastille en silence.

⚡ **Validation en lot** : sélectionnez **plusieurs lignes** (Ctrl+clic, ou Maj+clic pour une plage), puis appliquez une espèce d'un coup (champ *Taxon* + « Appliquer ») ou validez tout le lot avec **O / P / S** (chaque ligne reçoit alors son propre taxon Tadarida). Idéal pour valider rapidement une nuit entière d'une même espèce.

🔪 **Masquer les sons supprimés au nettoyage** : si vous validez *après* avoir nettoyé, cochez cette case (elle s'active automatiquement) pour n'afficher que les contacts dont le WAV existe encore. La **liste des taxons** se met aussi à jour selon les filtres actifs (proba, masquage, taxon observateur) : seuls les taxons encore présents sont proposés.

💡 Si vous nettoyez **après** avoir validé, vos décisions humaines sont respectées : un faux « noise » que vous avez corrigé en *Pipistrelle* sera conservé.

9 · La synthèse d'une nuit et les niveaux d'activité

Sur une nuit dont le tableur est récupéré, le bouton « 📊 **Synthèse** » ouvre le récapitulatif par espèce : combien de contacts, combien de fichiers, et surtout **quel niveau d'activité**.

The screenshot shows the ChiroTool interface with the 'Synthèse' window open. The window title is 'Synthèse — 20260716_site260155_Z1_Pass1_enr24'. It displays a table with columns: Espèce, Groupe, Contacts, Fichiers, and Milieu. The 'Milieu' column has a dropdown menu open, showing options: (national), Forêt, Agricole, Urbain, Rivière, Agricole / Forêt, Agricole / Urbain, and Forêt / Urbain. The 'Milieu' column in the table is circled in red. The table lists various species and their corresponding contact and file counts. At the bottom, it shows '4448 contacts détectés · 1 identifiés (validés) · 19 espèces de chiro · 1630 fichiers'. There are buttons for 'Exporter CSV' and 'Fermer'.

Espèce	Groupe	Contacts	Fichiers	Milieu
Leppun	Orthoptères	1108	1108	
noise	Bruit	798	798	
Tetvir	Orthoptères	769	768	
Pipkuh	Chiroptères	718	718	
Tetes	Orthoptères	371	371	
Rusnit	Orthoptères	184	184	
Phanan	Orthoptères	166	166	
Pippip	Chiroptères	60	60	Moyenne
Phogni	Orthoptères	43	43	
Pleaus	Chiroptères	42	42	Forêt
Eptser	Chiroptères	29	29	Moyenne
Yeray	Chiroptères	26	26	
Hyprar	Chiroptères	15	15	Moyenne
Nyclei	Chiroptères	13	13	Moyenne
Myodau	Chiroptères	11	11	Moyenne
Pipnat	Chiroptères	10	10	Moyenne
Myomys	Chiroptères	9	9	Moyenne
Myonat	Chiroptères	9	9	Moyenne
Yprosp	Orthoptères	8	8	
Confor	Orthoptères	7	7	
Plaint	Orthoptères	7	7	
Eupsp	Orthoptères	5	5	
Pleaur	Chiroptères	5	5	Moyenne
Myoema	Chiroptères	4	4	Moyenne
Rhasp	Orthoptères	4	4	
Antsp	Orthoptères	3	3	
Barbar	Chiroptères	3	3	Moyenne

Capture 15 — Synthèse d'une nuit : le niveau d'activité par espèce (colonne de droite) et le sélecteur « Milieu » qui affine le référentiel.

Ce que vous lisez

En haut : « **X contacts détectés · Y identifiés (validés) · Z espèces de chiros** », plus la **source** (nom du xlsx, ou **_Vu nuit N** si vous venez de ChiroSurf nuits).

Filtres utiles :

- « **Identifications validées seulement** » : ne compter que les lignes où **taxon observateur** est renseigné (ignore Tadarida seul). Après un **_Vu** ChiroSurf 10 % → 75 %, ce sont les contacts écoutés, pas toute l'activité statistiquement retenue.
- « **Proba Tadarida ≥** » : seuil optionnel (ex. **0.5** ou **50**) pour la synthèse **non validée** ; les lignes déjà validées par l'observateur passent toujours.

Pour chaque espèce, une colonne **Activité** indique :

Classe	Lecture
Faible	sous le quart des nuits de référence
Moyenne	dans la norme
Forte	parmi le quart haut
Très forte	parmi les 2 % de nuits les plus actives

D'où viennent ces seuils

Du **référentiel national Vigie-Chiro**, construit sur des milliers de nuits du même protocole. ChiroTool situe votre nombre de contacts dans la distribution de référence **de cette espèce**, et en déduit la classe.

Le contexte est **déduit automatiquement** : la **saison** depuis la date de la nuit, la **région** depuis votre n° de site. Vous pouvez affiner avec le menu « **Milieu** » (forêt, agricole, urbain...) qui correspond au **contexte général autour du point**. Si une déclinaison est trop peu échantillonnée pour être fiable, ChiroTool **revient tout seul** au référentiel national et l'indique.

 Le référentiel utilisé est affiché en bas de la fenêtre (ex. « *été · Occitanie* »), et l'export CSV le reprend — pour que votre rapport soit traçable.

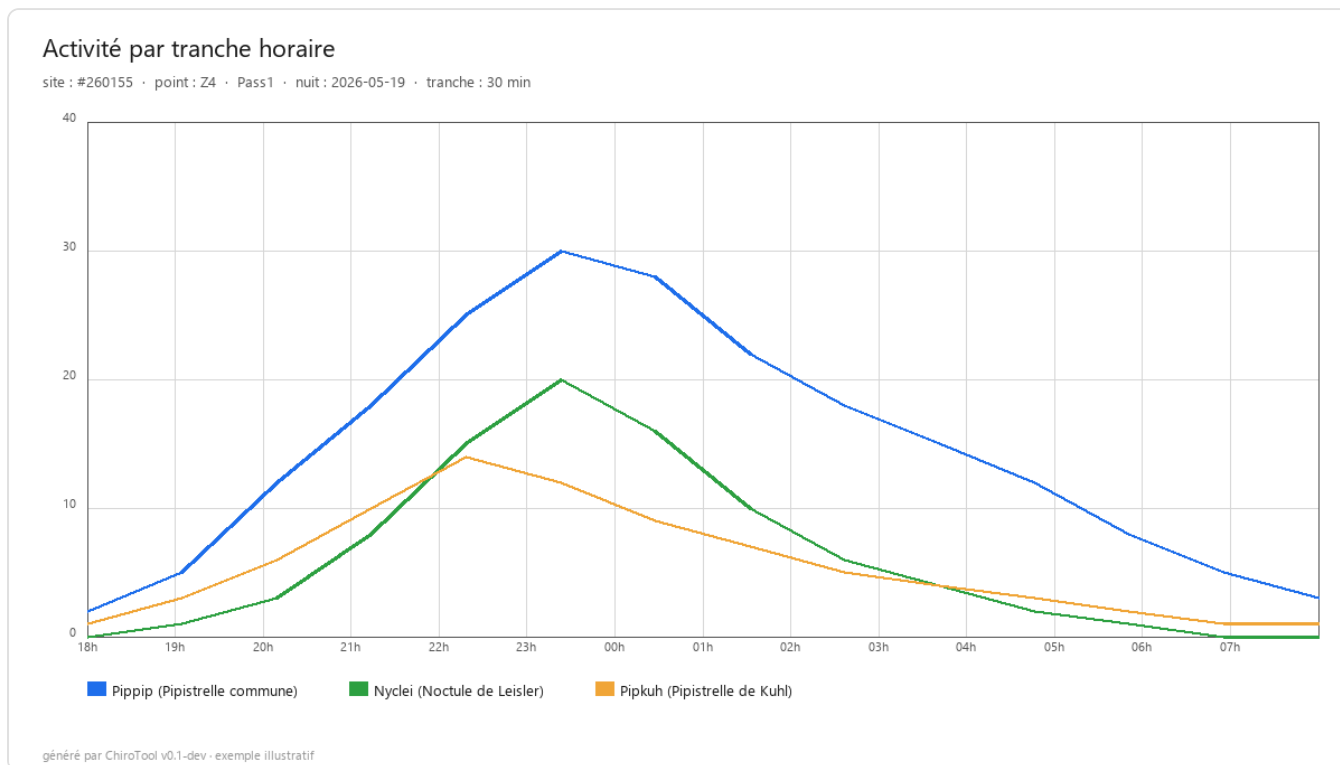
⚠ Trois choses à ne jamais oublier

1. **On ne compare pas les contacts entre espèces.** Un Grand rhinolophe s'entend à ~5 m, une Noctule à plus de 100 m. 20 contacts de Barbastelle et 600 de Pipistrelle commune peuvent tous deux être « Forte » — c'est normal. **Raisonnez espèce par espèce.**
2. **Une classe d'activité n'est pas un niveau d'enjeu.** Une activité « faible » ne veut pas dire un enjeu faible : une espèce rare et discrète reste un enjeu majeur. Activité et patrimonialité sont deux lectures distinctes.
3. **C'est une aide à l'interprétation**, valable si le protocole est respecté (matériel conforme, micro < 6 m, métropole, bonne saison) — pas un verdict. L'expertise du chiroptérologue reste souveraine.

Référentiel : Bas Y., Kerbiriou C., Roemer C. & Julien J.-F. (2020), *Bat reference scale of activity levels* (Team-Chiro / MNHN). Unité : contacts par nuit. Merci de citer cette source si vous reprenez ces niveaux dans un rapport.

10 · Visualiser l'activité des espèces

L'onglet « **Activité** » transforme vos tableurs d'observations en **graphes d'activité horaire** — parfait pour un rapport ou une analyse.



Exemple : activité de trois espèces sur une nuit, par tranche de 30 minutes.

À gauche, un panneau de **filtres** permet de cibler précisément :

- **Sites** (carrés STOC) et **Points** (Z1, Z2...)
- **Passages** (Pass1, Pass2...)
- **Nuits** (une seule, ou plusieurs à cumuler)
- **Taxons** (espèces et groupes)

Chaque section se **replie** et affiche son état (8 / 42), pour garder le panneau lisible même sur une grosse campagne. Les listes longues (nuits, taxons) ont une **barre de recherche** : tapez **pip** , vous trouvez. Un bouton « **Réinitialiser** » remet tout à zéro, et un résumé en haut rappelle les filtres actifs.

Les filtres sont **en cascade** : choisir un site restreint les points disponibles, puis les passages, puis les nuits.

Deux modes :

- **Cumulé** : une courbe par espèce, somme de tous les points/nuits sélectionnés.
- « **Détailler par point** » : une courbe par couple espèce × point — idéal pour comparer Z4 et Z5 d'un même carré sur la même nuit.

💡 La « nuit biologique » est gérée correctement : un contact à 2h du matin est rattaché à la nuit commencée la veille au soir.

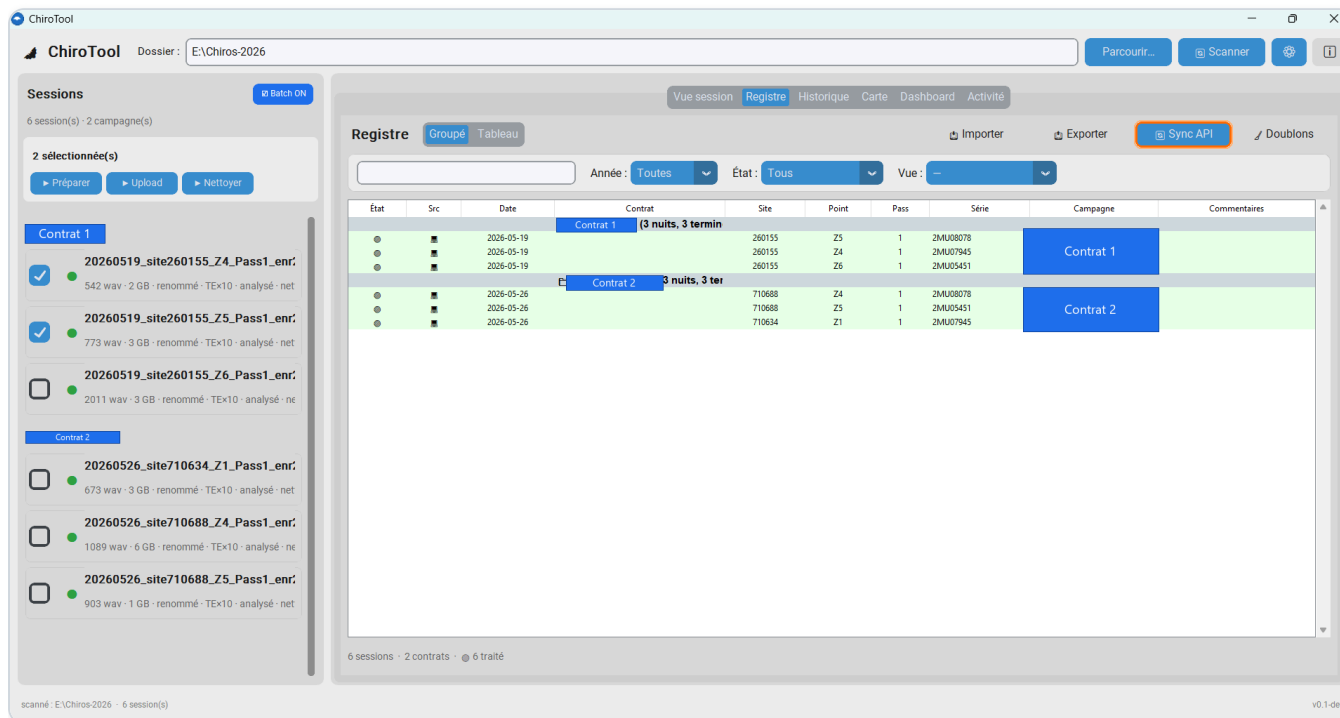
Cliquez sur « **Exporter PNG** » pour obtenir une image propre du graphe (titre, axes, légende inclus) à glisser dans vos rapports.

11 · Travailler en équipe

ChiroTool est pensé pour les structures où **plusieurs personnes** font du terrain.

Le Registre : votre suivi global

L'onglet « **Registre** » affiche **toutes vos nuits, toutes campagnes confondues**, avec leur état d'avancement.



Capture 13 — Onglet Registre, vue groupée par contrat

Vous pouvez : - Filtrer par année, contrat, état, ou rechercher - Éditer les commentaires (double-clic) - « **Sync API** » : se synchroniser avec Vigie-Chiro pour récupérer l'état des participations (et détecter les nuits faites par d'autres) - « **Doublons** » : nettoyer d'éventuelles entrées en double (après un changement de PC, par exemple)

Partager le suivi : l'export CSV

Bouton « **Exporter** » → **CSV** : vous obtenez un fichier complet (38 colonnes) avec toutes vos nuits. Chaque membre de l'équipe peut exporter le sien, et un responsable peut les fusionner pour avoir la **vue d'ensemble de la campagne** (qui a fait quoi, où, combien de nuits restent).

Les autres formats du même menu (**Registre .db**, **Excel**) restent disponibles pour sauvegarder ou croiser le suivi.

Emporter des nuits sur une clé USB (sons traités + métadonnées)

Cas typique : vous voulez emmener **uniquement le Data_k** (WAV déjà en TE×10) et les métadonnées sur une clé ou un disque, en laissant les **bruts Data/** (lourds) sur le PC principal.

1. Onglet **Registre** → « **Exporter** » → « **Sessions (USB)** ».
2. Cochez le(s) **contrat(s)** et les **nuits** voulues.
3. Options audio :
4. **Data_k (TE×10)** — coché par défaut (recommandé pour le partage) ;

5. **Data (bruts)** — décoché par défaut ;
6. les **métadonnées** (manifest, xlsx d'observations, Summary, etc.) sont **toujours** incluses ;
7. le dossier **chirosurf/** (CSV multi-nuits / **_Vu**) est emporté s'il existe, sans option à cocher.
8. Lisez l'**estimation de volume**, choisissez le dossier de destination (clé USB...), confirmez.
9. Un journal de copie s'affiche. À la fin, un dossier **ChiroTool_export_AAAAMJJ_HHMMSS/** contient une arborescence **relative** rejouable : un scan ChiroTool sur l'autre poste retrouve les pastilles d'état.

💡 Pour un partage « léger » : Data_k **oui**, Data **non**. Pour une archive complète de la nuit, cochez les deux.
 Pour une relecture pure synthèse / **_Vu** sans sons : Data_k **non**, Data **non** (meta + chirosurf seulement).

Partager le matériel

Le parc d'enregistreurs peut être **exporté** (📁) et **importé** (📁) entre postes, ou simplement déposé dans le dossier de travail commun pour un import automatique.

Créer un carré ou rejoindre celui d'un autre observateur

Depuis l'onglet **Carte**, cliquez sur « **+ Ajouter un point** » puis sur l'emplacement voulu. ChiroTool identifie automatiquement le **carré** (cellule de la grille nationale STOC 2×2 km) correspondant :

- **Le carré n'existe pas encore sur Vigie-Chiro ?** ChiroTool propose de le **créer** (vous en devenez le propriétaire). Plus besoin de passer par le portail web.
- **Le carré existe déjà, même créé par un autre observateur ?** Ses points s'affichent sur la carte (● les vôtres, ● ceux des autres) et dans l'assistant, triés du plus proche au plus loin. Vous pouvez **réutiliser un point existant** (recommandé s'il est au même endroit, pour la continuité du suivi) ou **créer votre propre point** sur ce carré.

Après create **ou** reuse, le point est mémorisé pour la **prochaine préparation** (préremplissage carré + code point + GPS dans le manifest, y compris pour un site d'un autre observateur). Même effet via le bouton vert de la fiche point : « **★ Utiliser pour la prochaine préparation** ».

💡 Rejoindre le carré d'un autre observateur ne change pas sa propriété : chacun reste **propriétaire de ses nuits** (participations). Les points déjà en place ne sont jamais modifiés ni écrasés.

⚠ La création d'un carré est **définitive** (seul un administrateur Vigie-Chiro peut le supprimer) : vérifiez l'emplacement avant de confirmer.

🔍 **Deux usages carte** : - 📍 **Voir sur la carte** (depuis une nuit) → zoom + pin rose sur ce point ; - 🔄 **Recharger sites / Mes sites / France** → tous vos sites, vue d'ensemble (sort du mode FOCUS).

Utilisez la **recherche de lieu / commune** pour zoomer avant d'ajouter un point.

12 · Questions fréquentes & dépannage

« **L'application affiche un avertissement Windows au lancement.** » C'est normal (logiciel libre non signé). Cliquez sur « Informations complémentaires » → « Exécuter quand même ».

« **Mon token ne fonctionne plus.** » Il a probablement expiré (~30 jours). Refaites la procédure F12 (Préférences → API Vigie-Chiro).

« **La préparation s'arrête avec une erreur de fichiers en double.** » Certains enregistreurs produisent occasionnellement des fichiers mal nommés ou en double. Vérifiez le dossier **Data/** et retirez les fichiers manifestement corrompus, puis relancez.

« **L'application se ferme toute seule pendant la préparation.** » Certains antivirus d'entreprise (Trend Micro, etc.) coupent l'application quand elle crée beaucoup de fichiers d'un coup (renommage/expansion), qu'ils prennent à tort pour un rançongiciel. Deux solutions : - **Placez votre dossier de travail hors du Bureau / Documents / Images** (ces dossiers sont « protégés » par défaut) — par exemple **C:\ChiroData** . - Activez **Préférences** → **Général** → **Mode compatible antivirus** : le renommage est alors *lissé* (plus lent, mais passe souvent sous le radar de l'antivirus). - En dernier recours, demandez à votre service informatique d'**autoriser ChiroTool.exe** dans l'antivirus. Aucune donnée n'est perdue : relancer la préparation reprend là où elle s'était arrêtée.

« **Au lancement, le logiciel ne répond pas / Parcourir est grisé.** » ChiroTool **n'ouvre plus** tout seul le dernier dossier : un SSD EXFAT endormi ou un gros scan bloquait l'interface et grisait **Parcourir**. **Parcourir reste cliquable** pendant un scan. Si **Préférences** → **Général** → **Garder en mémoire le dernier dossier** est coché (défaut), le chemin reste affiché : **Parcourir** pour un autre dossier, **Scanner** pour recharger celui-ci. Décochez pour partir de **(aucun)** au prochain lancement.

« **Mes fichiers Anabat Swift / Ranger ne sont pas reconnus.** » Les noms usine **YYYY-MM-DD HH-MM-SS.wav** (espace ou underscore, éventuellement précédés du n° d'enregistreur) sont lus. Un WAV plus long que 5 s est découpé en tranches horodatées (tout le son est conservé). Si **Préparer s'arrête** faute de nom lisible, passez une fois par XnView vers **YYYYMMDD_HHMMSS.wav** et joignez un exemple de nom à une [issue](#).

« **L'upload refuse, ou les dates de participation sont fausses.** » Si le **Summary.txt** ne correspond pas aux WAV du dossier, ChiroTool **prévient dès la préparation et avant l'upload**. Les fichiers WAV font foi. Cause fréquente : carte SD **non formatée** entre deux nuits — le Summary garde l'ancienne pose et y ajoute la nouvelle. Les dates (et, si possible, les T°) sont prises sur la fenêtre des WAV. Une participation déjà créée au mauvais jour n'est plus réutilisée.

« **La préparation est très lente, ou plante, sur un SSD externe.** » Sous Windows, un disque (surtout externe) formaté en **EXFAT** tient très mal le renommage / TE×10 sur des milliers de WAV : fortes lenteurs, parfois un plantage. Ce n'est pas propre à ChiroTool (même constat avec Lupas Rename ou Kaleidoscope). Contournements :

1. **Copier le dossier de nuit sur le disque local (NTFS)** avant de lancer la préparation : c'est le geste le plus simple.
2. Si vous le pouvez, formater le SSD en **NTFS** (sauvegarde d'abord). Ce n'est pas obligatoire.
3. Activer le **Mode compatible antivirus** dans les Préférences (ça lisse le renommage ; ça n'annule pas le handicap EXFAT).

Le NTFS est fortement recommandé pour les campagnes de plus de quelques centaines de WAV. Sinon on peut croire à tort que le logiciel est trop lent.

« **L'upload s'est interrompu (PC éteint, coupure réseau).** » Aucun problème : la nuit s'affiche en orange 🕒 « à reprendre ». Re-cliquez « Upload + Tadarida » : seuls les fichiers manquants seront renvoyés.

« **Je ne peux pas cliquer sur "Nettoyer".** » Le bouton est grisé tant que le tableur d'observations n'a pas été récupéré (étape Upload + Tadarida). C'est normal.

« **📍 Carte ne trouve pas mon point.** » Le recentrage utilise d'abord les **GPS du manifest**, puis le point actif, puis le cache API. Si rien n'est connu : message orange (plus de zoom France trompeur). Solution : une

fois  **Choisir sur la carte...** ou create/reuse. Pour revoir **tous** les sites après un FOCUS :  **Recharger sites**.

« **Vérifier / Réparer propose de tout re-uploader.** » Vérifiez d'abord le **token** (401 = expiré → Préférences → API). Avec un bon token, le rapport doit distinguer : couverture 100 % des locaux restants, fichiers « sur serveur seul » après nettoyage, ou vrais manquants dans Data_k. Le journal complet peut être collé dans une [issue GitHub](#).

« **Comment valider une participation multi-nuits dans ChiroSurf ?** »  **ChiroSurf nuits** → ► **ChiroSurf** sur le CSV brut (sans `_Vu`) → le `_Vu` apparaît à côté →  `_Vu` pour les graphes, **Synthèse** dans ChiroTool. Voir §8 B.

« **Où sont stockées mes données ?** » Votre index et vos sauvegardes sont dans le sous-dossier `_chirotool/` de votre dossier de travail. Un fichier `README.txt` y explique chaque fichier. **Ne le supprimez pas** (sinon ChiroTool devra tout re-scanner).

« **L'application s'est fermée toute seule.** » Un fichier de journal est créé dans `%APPDATA%\ChiroTool\chirotool.log`. Envoyez-le à votre référent ou via la page Issues du projet, cela aide à diagnostiquer.

13 · Limites connues

ChiroTool couvre la grande majorité des cas, mais pas (encore) tout :

- **Enregistreurs compatibles** : Wildlife (SM2/3/4/Mini Bat), Passive Recorder, Bat Recorder, **AudioMoth** (fichiers *expandés*) et **Titely** Anabat Swift / Ranger (`YYYY-MM-DD HH-MM-SS` , voir §12). Les AudioMoth bruts `...HHMMSS**T**.*WAV` doivent d'abord être expandés (Configuration App → *Expand*). Les noms **non datés** (Peersonic, Pettersson D500x) nécessitent un renommage préalable (XnView vers `YYYYMMDD_HHMMSS.wav`). Si **aucun** nom n'est lisible, Préparer s'arrête.
- **Fichiers compressés** `.w4v` / `.wac` : non décompressés (utilisez Kaleidoscope en amont).
- **Modifier une participation déjà créée** (météo erronée...) : via le portail web.
- **Supprimer un carré créé par erreur** : action réservée aux administrateurs Vigie-Chiro (contactez l'équipe du programme).
- **Participation multi-nuits** : utilisez  **ChiroSurf nuits** pour scinder automatiquement (voir §14). La validation contact par contact reste disponible en parallèle.
- **Bouton  Carte** : si les GPS n'ont jamais été mémorisés pour la session, choisissez une fois le point (pick carte ou create/reuse) pour les enregistrer.
- **SSD / disques EXFAT sous Windows** : le renommage et le TE×10 y sont souvent lents ou instables. Copier la nuit sur un volume NTFS (disque local) avant de préparer ; voir §12.

14 · Nouveautés v0.6 (résumé) & suite

Rappel des apports de la **v0.6** (détail dans le flux ci-dessus) :

Zone	Ce qui change
Meta / carte	 Choisir sur la carte... , GPS en manifest, libellés humains,  FOCUS (pin rose),  Recharger = tous les sites
Validation	 ChiroSurf nuits (1 CSV / nuit bio) + validation contact-par-contact inchangée
Synthèse	Source _Vu , filtre proba Tadarida ≥
Campagne	 Vérifier / Réparer (rapport détaillé, token 401, nettoyage), export USB
Upload	Météo non bloquante (T° Summary auto ; vent/couverture optionnels, complétables sur le portail)

Depuis la v0.6 (code local, pas encore de tag de release) :

- **Valider** : tri au clic sur les en-têtes ; filtres taxon observateur et **Chiros seulement** (issue #4).
- **Vue session** : bilan **X / Y** ; **Nettoyer** à droite de **Valider** (issue #4.5).
- **ChiroSurf nuits** : ► ouvre le CSV brut,  ouvre le **_Vu** (issue #4.8).
- **Activité** : ChiroS seulement, taxons observateur, lecture des **_Vu**.
- **Démarrage** : plus de scan auto du dernier dossier ; Préférences → « Garder en mémoire le dernier dossier » (issue #5).
- **Upload** : libellés Vent / Couverture nuageuse lisibles.
- **Titely Swift / Ranger** : noms usine **YYYY-MM-DD HH-MM-SS** lus ; TE×10 sans collision ; Préparer s'arrête si aucun nom n'est lisible (issue #4).
- **Dates** : si le Summary ≠ WAV (carte SD non formatée), avertissement à la préparation et avant l'upload ; dates / T° prises sur les fichiers ; une participation au mauvais jour n'est pas réutilisée.
- FAQ **EXFAT** (SSD externes sous Windows).

Conception / dev : **SPEC_v06_parcours.md** · issues [#3](#), [#4](#), [#5](#).

Suite

- Synthèse **_Vu** « nuit validée statistiquement » (10 % → 75 %), en attente du cadrage terrain (issue #3).
- Robustesse / UX du **mode batch**, journal d'upload, export multi-nuits, captures tuto (pick carte, ChiroSurf nuits, diagnostic).

15 · Crédits & licence

ChiroTool est un projet **libre et open-source**.

- **Auteur** : GUILLE Kevin — Chargé d'études naturalistes [LinkedIn](#)
- **Avec le soutien de** : [Acer Campestre](#) — bureau d'études en écologie ([LinkedIn](#))
- **Protocole & API** : [Vigie-Chiro](#) / [MNHN](#)
- **Licence** : MIT (usage et contributions libres)

 Code source, bugs et contributions : github.com/kevin-guille/ChiroTool

Vous avez des retours, des bugs, des idées ? N'hésitez pas à les remonter. ChiroTool grandit grâce aux utilisateurs de terrain.

Bon traitement, et bonnes chauves-souris ! 🦇